



CHAPITRE 3

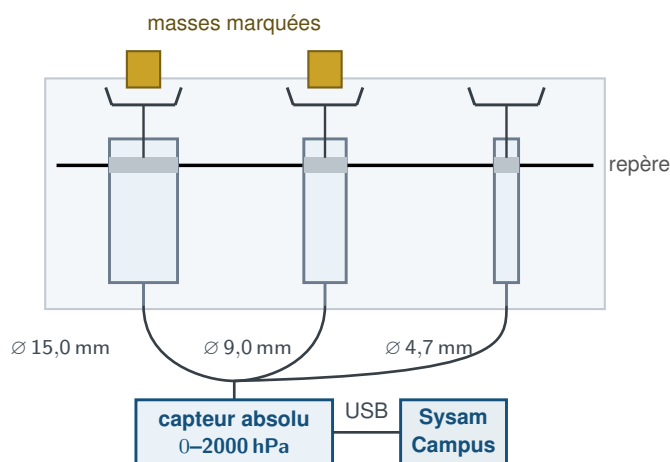
Statique des fluides

Le diamètre gravé sur la seringue est-il celui qui compte ?

Travail en binôme, trois postes en rotation • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

*Poser une masse sur un piston et lire la pression : voilà $p = F/S$ vérifiée en trois minutes. L'intérêt de la séance est ailleurs. La pente de la droite obtenue ne dépend que de la section du piston : elle permet donc de **mesurer** ce diamètre au lieu de le croire. Et le résultat ne sera pas toujours celui qui est gravé sur la maquette.*

1 • Le montage



Une masse posée sur la plateforme, un seul robinet ouvert : le capteur lit $p_{\text{atm}} + F/S$. **Ici c'est le capteur 2000 hPa qu'il faut** — 1000 g sur le petit piston dépassent 500 hPa.



Matériel par poste : maquette Pression-Surface (trois seringues, pistons 15,0, 9,0 et 4,7 mm), série de masses marquées, capteur de pression absolue 0 hPa à 2000 hPa, Sysam-Campus, poste informatique.



Avant de mettre en route

Aligner la base des pistons sur le repère noir horizontal et vérifier que les robinets des seringues inutilisées sont **fermés**. Respecter les plages de masses : en dessous le piston ne bouge pas, au-dessus il arrive en butée.

piston 15,0 mm : 200 g à 1000 g • piston 9,0 mm : 100 g à 800 g • piston 4,7 mm : 50 g à 100 g

2 · S'approprier

APP

a. Écrire la relation entre la pression, la force pressante et la surface. Donner les unités SI des trois grandeurs.

b. Calculer les trois sections de piston, en m^2 .

c. Le capteur lit une pression *absolue*. Quelle grandeur faut-il en retrancher pour obtenir F/S ?

3 · Analyser : choisir le capteur et la stratégie

ANA

d. On dispose aussi d'un capteur différentiel 0 hPa à 100 hPa, bien plus fin. Montrer par un calcul qu'il ne convient pas ici.

e. On veut remonter à la section du piston. Pourquoi exploiter la **pente** de $p = f(m)$ plutôt qu'un seul point de mesure ?

f. Que doit valoir l'ordonnée à l'origine de cette droite ? À quoi servira-t-elle ?

4 · Trois postes, en rotation

Chaque binôme passe sur les **trois postes**, 25 min chacun, dans l'ordre que fixe le professeur ; aucun poste n'a besoin d'un autre pour être traité.

Poste 1 — la maquette réelle, piston de 15,0 mm, sous LatisPro. **Poste 2** — la maquette simulée (site de la classe), piston de 9,0 mm et presse hydraulique. **Poste 3** — exploitation d'une série déjà acquise, au tableur.

Poste 1 · La maquette réelle, piston de 15,0 mm

REA VAL

Robinet du piston de 15,0 mm ouvert vers le capteur, les deux autres fermés. Dans LatisPro : mode **Pas à pas, Entrée clavier** avec pour abscisse m en g (voir le tutoriel LatisPro, partie « Capteur de pression »). Relever p pour chaque masse de 200 g à 900 g, par pas de 100 g, en attendant que la valeur se stabilise.

m (g)	200	300	400	500	600	700	800	900
p (hPa)								

1.a Modéliser $p = f(m)$ par une droite affine. Relever la pente a et l'ordonnée à l'origine b .

1.b L'ordonnée à l'origine valide-t-elle le montage ?

1.c Exprimer la pente en fonction de S et de g , convertir a en Pa/kg, puis calculer la section et le diamètre du piston.

1.d Regarder les points de près : s'écartent-ils de la droite au hasard, ou selon une tendance ? Pour quelles masses ?

Poste 2 · La maquette simulée : piston de 9,0 mm et presse hydraulique

REA VAL


L'animation « La maquette pression-surface »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/maquette-pression.html>

Ouvrir l'animation « *La maquette pression-surface* » (site de la classe, BTS TSMA, chapitre 3). Elle reproduit la maquette du laboratoire, défauts compris.

2.a Onglet *Mesures sur un piston*, piston de 9,0 mm. Relever p à vide, puis de 100 g à 600 g par pas de 100 g. Que se passe-t-il au-delà de 700 g ?

m (g)	0	100	200	300	400	500	600
p (hPa)							

2.b Modéliser la série de 100 g à 600 g. Comparer l'ordonnée à l'origine à la pression lue à vide : que peut-on dire du montage ?

2.c Ce défaut fausse-t-il la mesure de la section par la pente ? Calculer le diamètre.

2.d Onglet *Presse hydraulique* : 200 g sur le petit piston. Chercher la plage de masses qui équilibre le grand piston. Calculer la masse attendue avec les diamètres gravés (9,0 et 15,0 mm), puis avec 9,5 mm. Laquelle correspond ?

Poste 3 · Exploiter et juger une série de mesures

ANA VAL

Voici la série relevée sur la maquette réelle avec le piston de 15,0 mm. La saisir au tableur (ou dans LatisPro, en entrée clavier).

m (g)	200	300	400	500	600	700	800	900
p (hPa)	1115,5	1172,2	1231,3	1300,1	1356,8	1409,0	1454,0	1496,0

3.a Tracer $p = f(m)$, ajouter une courbe de tendance linéaire avec son équation. En déduire le diamètre du piston.

3.b Le capteur est de classe 0,5 % sur l'étendue 0 hPa à 2000 hPa. Que vaut l'incertitude sur chaque lecture ? Est-elle responsable des écarts à la droite observés à 900 g ?

3.c L'incertitude élargie sur la pente vaut 1,7 %. En déduire celle sur le diamètre, sachant que d varie comme $1/\sqrt{a}$.

3.d On doit produire une surpression de 500 hPa avec une masse d'au plus 300 g. Quel piston choisir parmi 15,0, 9,5 (diamètre mesuré) et 4,7 mm ? Justifier par le calcul.



5 · Communiquer

COM AUT

o. Rédiger une conclusion de cinq lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

p. Sur un vérin de relevage, la documentation annonce un alésage de 80 mm. Comment vérifieriez-vous, sans démonter le vérin, la section réellement efficace ?

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quatre ou cinq lignes : que teste la pente, que teste l'ordonnée à l'origine, et qu'a-t-on appris sur la valeur gravée ?
